Universidad de los Andes

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Maestría en Arquitecturas de TI - MATI
ARTI4109 - Arquitectura de Software

Reto 3: Facilidad de Integración y Modificación

Objetivo: Diseñar la arquitectura de software del sistema propuesto e implementar las decisiones de arquitectura definidas para validar el cumplimiento de los requerimientos de calidad.

Contexto: La empresa XYZ es una holding que agrupa diferentes empresas de salud. Entre ellas se encuentra una aseguradora de salud obligatoria (EPS), varias IPS (3 clínicas y 2 hospitales), una aseguradora de salud voluntaria (medicina prepagada) y una empresa de seguros de vida. Varias de estas empresas han venido siendo adquiridas en el tiempo, por lo que cada una de ellas tiene sistemas empresariales diferentes (ERP, Callcenter, Manejo de clientes, etc.), y por lo tanto difíciles de integrar. XYZ debe ejecutar varios procesos internos costosos y lentos para poder tener una visión integral de todos los negocios y maximizar sus ingresos mediante estrategias de venta cruzada. Actualmente esta información es enviada en archivos CSV por parte de las empresas y procesadas en la holding manualmente, lo que produce altos costos de integración y largos tiempo de espera para su procesamiento. Adicionalmente, cada vez que se requiere un cambios en los sistemas de análisis de la holding, los tiempos y costos de las modificaciones son más altos de lo esperado.

Reto: Diseñar la arquitectura de la holding XYZ de forma que se puedan integrar la mayor cantidad de sistemas empresariales existentes, a nivel de clientes, contratos, proveedores, ventas, ingresos, egresos y productos adquiridos por clientes de todas las empresas. Se debe tener en cuenta que la empresa espera poder adquirir otras compañías asociadas al sector turismo y salud a futuro, por lo que se debe preparar para poder integrar sistemas de información que están en producción de diferentes proveedores. Finalmente, la integración se vuelve crítica dado que se deben poder reemplazar componentes tecnológicos en producción en cualquier momento. En particular, se desea poder tener una base de datos unificada, poder realizar ventas cruzadas, tener información de proveedores y contratos de forma unificada y tener los ingresos y egresos unificados de la holding tan rápido como sea posible.

Desde el punto de vista de la modificación, se espera que la holding este realizando cambios frecuentas a nivel de algoritmos para interpretar los datos provenientes de las diferentes empresas. Así mismo se esperan cambios frecuentes en la presentación de los informes para los directivos de XYZ. Las empresas de la holding estarán realizando cambios en sus sistemas de información por lo que se tendrá un impacto directo en los datos y lógica de negocio de las aplicaciones de la holding que interpretan los datos provenientes de las empresas.